第一篇 最新真题

绝密 ★ 启用前

2023年全国硕士研究生招生考试

数 学（三）

（科目代码：303）

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整，笔迹清楚；涂写部分必须使用2B铅笔填涂。
4. 考试结束，将答题卡、试题册和草稿纸按规定交回。

考生编号														
考生姓名														

一、选择题(1～10小题,每小题5分,共50分.下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的.)

(1) 已知函数 $f(x,y)=\ln(y+|x\sin y|)$,则

(A) $\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,1)}$ 不存在,$\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,1)}$ 存在.　　(B) $\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,1)}$ 存在,$\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,1)}$ 不存在.

(C) $\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,1)}$,$\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,1)}$ 均存在.　　(D) $\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,1)}$,$\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,1)}$ 均不存在.

(2) 函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}, & x\leqslant 0,\\ (x+1)\cos x, & x>0\end{cases}$ 的一个原函数为

(A) $F(x)=\begin{cases}\ln(\sqrt{1+x^2}-x), & x\leqslant 0,\\ (x+1)\cos x-\sin x, & x>0.\end{cases}$

(B) $F(x)=\begin{cases}\ln(\sqrt{1+x^2}-x)+1, & x\leqslant 0,\\ (x+1)\cos x-\sin x, & x>0.\end{cases}$

(C) $F(x)=\begin{cases}\ln(\sqrt{1+x^2}+x), & x\leqslant 0,\\ (x+1)\sin x+\cos x, & x>0.\end{cases}$

(D) $F(x)=\begin{cases}\ln(\sqrt{1+x^2}+x)+1, & x\leqslant 0,\\ (x+1)\sin x+\cos x, & x>0.\end{cases}$

(3) 若微分方程 $y''+ay'+by=0$ 的解在$(-\infty,+\infty)$上有界,则

(A) $a<0$, $b>0$.　　(B) $a>0$, $b>0$.

(C) $a=0$, $b>0$.　　(D) $a=0$, $b<0$.

(4) 已知 $a_n<b_n(n=1,2,\cdots)$. 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 均收敛,则"$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 绝对收敛"是"$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 绝对收敛"的

(A) 充分必要条件.　　(B) 充分不必要条件.

(C) 必要不充分条件.　　(D) 既不充分也不必要条件.

(5) 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶可逆矩阵,$\boldsymbol{E}$ 为 n 阶单位矩阵,$\boldsymbol{M}^*$ 为矩阵 $\boldsymbol{M}$ 的伴随矩阵,则 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{E}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}^*=$

(A) $\begin{bmatrix}|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}^* & -\boldsymbol{B}^*\boldsymbol{A}^*\\ \boldsymbol{O} & |\boldsymbol{B}|\boldsymbol{A}^*\end{bmatrix}$.　　(B) $\begin{bmatrix}|\boldsymbol{B}|\boldsymbol{A}^* & -\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{B}^*\\ \boldsymbol{O} & |\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}^*\end{bmatrix}$.

(C) $\begin{bmatrix}|\boldsymbol{B}|\boldsymbol{A}^* & -\boldsymbol{B}^*\boldsymbol{A}^*\\ \boldsymbol{O} & |\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}^*\end{bmatrix}$.　　(D) $\begin{bmatrix}|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}^* & -\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{B}^*\\ \boldsymbol{O} & |\boldsymbol{B}|\boldsymbol{A}^*\end{bmatrix}$.

(6) 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_1+x_3)^2-4(x_2-x_3)^2$ 的规范形为

(A) $y_1^2+y_2^2$.　　(B) $y_1^2-y_2^2$.

(C) $y_1^2+y_2^2-4y_3^2$.　　(D) $y_1^2+y_2^2-y_3^2$.

(7) 已知向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\beta}_1=\begin{pmatrix}2\\5\\9\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\beta}_2=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$. 若 $\boldsymbol{\gamma}$ 既可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性表示,也可由 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 线性表示,则 $\boldsymbol{\gamma}=$

(A) $k\begin{pmatrix}3\\3\\4\end{pmatrix},k\in\mathbf{R}$. (B) $k\begin{pmatrix}3\\5\\10\end{pmatrix},k\in\mathbf{R}$. (C) $k\begin{pmatrix}-1\\1\\2\end{pmatrix},k\in\mathbf{R}$. (D) $k\begin{pmatrix}1\\5\\8\end{pmatrix},k\in\mathbf{R}$.

(8) 设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布,则 $E(|X-EX|)=$

(A) $\frac{1}{e}$. (B) $\frac{1}{2}$. (C) $\frac{2}{e}$. (D) 1.

(9) 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 $N(\mu_1,\sigma^2)$ 的简单随机样本,$Y_1,Y_2,\cdots,Y_m$ 为来自总体 $N(\mu_2,2\sigma^2)$ 的简单随机样本,且两样本相互独立. 记 $\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i,\overline{Y}=\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}Y_i$,$S_1^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$,$S_2^2=\frac{1}{m-1}\sum_{i=1}^{m}(Y_i-\overline{Y})^2$,则

(A) $\frac{S_1^2}{S_2^2}\sim F(n,m)$. (B) $\frac{S_1^2}{S_2^2}\sim F(n-1,m-1)$.

(C) $\frac{2S_1^2}{S_2^2}\sim F(n,m)$. (D) $\frac{2S_1^2}{S_2^2}\sim F(n-1,m-1)$.

(10) 设 X_1,X_2 为来自总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的简单随机样本,其中 $\sigma(\sigma>0)$ 是未知参数. 记 $\hat{\sigma}=a|X_1-X_2|$,若 $E(\hat{\sigma})=\sigma$,则 $a=$

(A) $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$. (B) $\frac{\sqrt{2\pi}}{2}$. (C) $\sqrt{\pi}$. (D) $\sqrt{2\pi}$.

二、填空题(11 ~ 16 小题,每小题 5 分,共 30 分.)

(11) $\lim\limits_{x\to\infty}x^2\left(2-x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x}\right)=$ _____.

(12) 已知函数 $f(x,y)$ 满足 $\mathrm{d}f(x,y)=\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}$,$f(1,1)=\frac{\pi}{4}$,则 $f(\sqrt{3},3)=$ _____.

(13) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{(2n)!}=$ _____.

(14) 设某公司在 t 时刻的资产为 $f(t)$,从 0 时刻到 t 时刻的平均资产等于 $\frac{f(t)}{t}-t$. 假设 $f(t)$ 连续且 $f(0)=0$,则 $f(t)=$ _____.

(15) 已知线性方程组 $\begin{cases}ax_1+x_3=1,\\x_1+ax_2+x_3=0,\\x_1+2x_2+ax_3=0,\\ax_1+bx_2=2\end{cases}$ 有解,其中 a,b 为常数. 若 $\begin{vmatrix}a&0&1\\1&a&1\\1&2&a\end{vmatrix}=4$,则 $\begin{vmatrix}1&a&1\\1&2&a\\a&b&0\end{vmatrix}=$ _____.

(16) 设随机变量 X 与 Y 相互独立,且 $X\sim B(1,p)$,$Y\sim B(2,p)$,$p\in(0,1)$,则 $X+Y$ 与 $X-Y$ 的相关系数为_____.

三、解答题(17 ~ 22 小题,共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(17) (本题满分 10 分)

已知可导函数 $y=y(x)$ 满足 $ae^x+y^2+y-\ln(1+x)\cos y+b=0$,且 $y(0)=0,y'(0)=0$.

(Ⅰ) 求 a,b 的值;

(Ⅱ) 判断 $x=0$ 是否为 $y(x)$ 的极值点.

(18) (本题满分 12 分)

已知平面区域 $D=\left\{(x,y)\mid 0\leqslant y\leqslant\dfrac{1}{x\sqrt{1+x^2}},x\geqslant 1\right\}$.

(Ⅰ) 求 D 的面积;

(Ⅱ) 求 D 绕 x 轴旋转所成旋转体的体积.

(19) (本题满分 12 分)

已知平面区域 $D=\{(x,y)\mid (x-1)^2+y^2\leqslant 1\}$,计算二重积分 $\iint\limits_D\mid\sqrt{x^2+y^2}-1\mid \mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

(20) (本题满分 12 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[-a,a]$ 上具有 2 阶连续导数,证明:

(Ⅰ) 若 $f(0)=0$,则存在 $\xi\in(-a,a)$,使得 $f''(\xi)=\dfrac{1}{a^2}[f(a)+f(-a)]$;

(Ⅱ) 若 $f(x)$ 在 $(-a,a)$ 内取得极值,则存在 $\eta\in(-a,a)$,使得 $\mid f''(\eta)\mid\geqslant\dfrac{1}{2a^2}\mid f(a)-f(-a)\mid$.

(21) (本题满分 12 分)

设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足:对任意 x_1,x_2,x_3 均有 $\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x_1+x_2+x_3\\2x_1-x_2+x_3\\x_2-x_3\end{pmatrix}$.

(Ⅰ) 求 $\boldsymbol{A}$;

(Ⅱ) 求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 与对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$,使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}$.

(22) (本题满分 12 分)

设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\dfrac{e^x}{(1+e^x)^2}$,$-\infty<x<+\infty$,令 $Y=e^X$.

(Ⅰ) 求 X 的分布函数;

(Ⅱ) 求 Y 的概率密度;

(Ⅲ) Y 的期望是否存在?